

1. UNF (Unnormalized Form)

ID_User Nama Username Password Level ID_Jenis

Semua data masih digabung dalam satu tabel besar sehingga terjadi redundansi data.

2. Normalisasi Bentuk Normal Pertama (1NF)

Setiap atribut harus bernilai atomik (tidak boleh ada data ganda dalam satu kolom).

Tabel user

Id_user(pk) nama username password level

Tabel jenis_surat

Id_jenis(pk) nama_jenis_surat keterangan

Tabel surat_keluar

Id_surat(pk) no_surat tanggal_surat perihal tujuan isi_surat id_jenis(fk)

Tabel surat_masuk

Id_surat_masuk(pk) no_surat tgl_terima pengirim perihal keterangan

3. Normalisasi Bentuk Normal Kedua (2NF)

Semua atribut non-key harus bergantung penuh pada Primary Key.

Karena setiap tabel sudah memiliki Primary Key tunggal, maka tabel pada 1NF sudah memenuhi syarat 2NF.

User

id_user → nama, username, password, level

Jenis Surat

id_jenis → nama_jenis_surat, keterangan

Surat Keluar

id_surat → no_surat, tgl_surat, perihal, tujuan, isi_surat, id_jenis

Surat Masuk

id_surat_masuk → no_surat, tgl_terima, pengirim, perihal, keterangan

4. Normalisasi Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Menghilangkan ketergantungan transitif.

Tabel User

```
User(  
    id_user PK,  
    nama,  
    username,  
    password,  
    level  
)
```

Tabel Jenis_Surat

```
Jenis_Surat(  
    id_jenis PK,  
    nama_jenis_surat,  
    keterangan  
)
```

Tabel Surat_Keluar

```
Surat_Keluar(  
    id_surat PK,  
    no_surat,  
    tgl_surat,  
    perihal,  
    tujuan,  
    isi_surat,  
    id_jenis FK  
)
```